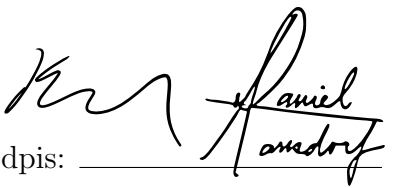


Domácí úkol 6.1

Vypracovali: Daniel “Localhost” Ransdorf, Jan “kokeshh” Kodeš

Podpis: 

Poznámka: při práci s polynomy a hledání kořenů předpokládáme zvěstované věty o polynomech z druhé algebry

- a. **Platí, důkaz:** Předpokládejme, že pracujeme nad $\mathbb{R}^2$ nebo $\mathbb{C}^2$, aby dávaly vlastní čísla smysl. λ je vlastní čísla matice A , a tedy nalezneme nenulový vektor $\vec{x}$ takový, že $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$. Dále počítejme $A^2\vec{x}$:

$$\text{standardní cestou: } A^2\vec{x} = AA\vec{x} = A(\lambda\vec{x}) = \lambda A\vec{x} = \lambda\lambda\vec{x} = \lambda^2\vec{x}$$

$$\text{využitím } A = A^2: A^2\vec{x} = A\vec{x} = \lambda\vec{x}$$

Dostáváme $\lambda\vec{x} = \lambda^2\vec{x}$. Jelikož je vektor $\vec{x}$ nenulový (a pracujeme nad $\mathbb{R}^2 / \mathbb{C}^2$), musí nutně platit $\lambda = \lambda^2$. Výpočtem rovnice dostáváme, že λ může být rovna pouze 0 nebo 1. $\square$

- b. **Neplatí.** Vezměme jednotkovou matici. Z přednášky víme, že I má pouze vlastní číslo 1, zároveň platí $I^2 = I$. $\square$

- c. **Platí, důkaz:** Postupujme sporem, označme π nenulové vlastní číslo matice A , k němu nalezneme nenulový vektor $\vec{x}$ takový, že $A\vec{x} = \pi\vec{x}$. Pak počítejme $A^n\vec{x}$:

$$\text{standardní cestou: } A^n\vec{x} = AA\dots A\vec{x} = AA\dots(\pi\vec{x}) = \dots = \pi^n\vec{x}$$

$$\text{využitím } A^n = 0_{k \times k}: A^n\vec{x} = 0_{k \times k}\vec{x} = \vec{0}$$

Přičemž π je nenulové číslo, $\vec{x}$ nenulový vektor. Pak $\pi^n\vec{x}$ je také nenulový vektor. Z výpočtu dostáváme spor, že nenulový vektor je roven nulovému vektoru. $\square$

- d. **Platí, důkaz:** Zvolme libovolný nenulový vektor $\vec{x}$, definujme posloupnost vektorů:

$$\vec{a}_0 := \vec{x}$$

$$\vec{a}_m := A^m\vec{x}, m = 1, 2, \dots, n$$

Náhledněme, že platí $\vec{a}_m = A\vec{a}_{m-1}$, $m = 1, 2, \dots, n$ (*).

Zároveň ze zadání víme $\vec{a}_n = A^n\vec{x} = 0_{n \times n}\vec{x} = \vec{0}$.

Posloupnost $\{\vec{a}_m\}$ má první prvek (index 0) nenulový a poslední prvek (index n) nulový. A tedy nalezneme $i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ index posledního nenulového vektoru posloupnosti $\{\vec{a}_m\}$. $\vec{a}_i$ není poslední prvek posloupnosti, čili $\vec{a}_{i+1}$ existuje a je nulový.

Pak platí: $A\vec{a}_i \stackrel{(*)}{=} \vec{a}_{i+1} = \vec{0} = 0\vec{a}_i$

$\vec{a}_i$ je nenulový, tedy 0 je vlastním číslem matice A . $\square$